

Fiche de préparation

Timothée Meneux, Benjamin Wojtecki

Timothée Meneux & Benjamin Wojtecki				
Classe : CM2		Titre : La ville embourbée.		Séance n°4
Compétences travaillées : Communication, élaboration d'un vocabulaire.				
Objectifs : Appréhender la notion d'arbre couvrant				
Activité	Script	Notes/Objectifs	Matériel	Temps (min)
Présentation de l'activité	Introduction devant la classe entière + histoire et consignes.			5
Distribution du matériel	Donner la même première fiche		Distribuer plusieurs feuilles en fonction de l'avancée des élèves	2
Activité	Recherche par groupe de 2 ou 3 Extension en donnant des couleurs aux maisons (ne pas relier les voisins de même couleur)	Trouver l'algorithme de Kruskal comprendre la résistance aux changements		20
Remise en commun	Explication de l'algorithme de Kruskal avec un schéma	Expliquer l'algorithme de Kruskal	Dessiner à la main ou avec une animation	10
Application de l'algorithme	On leur donne un gros graphe et ils appliquent l'algorithme.	Ajout de difficultés si ils ont été trop rapides		5
Institutionnalisation	Une application pratique de l'algorithme de Kruskal consiste à relier tous les ordinateurs d'un même réseau local en optimisant la longueur de fibre optique nécessaire. On peut aussi l'utiliser pour déterminer le chemin le plus court pour une voiture voulant visiter différentes entreprises situées dans des villes différentes..			8
				Total : 50 min